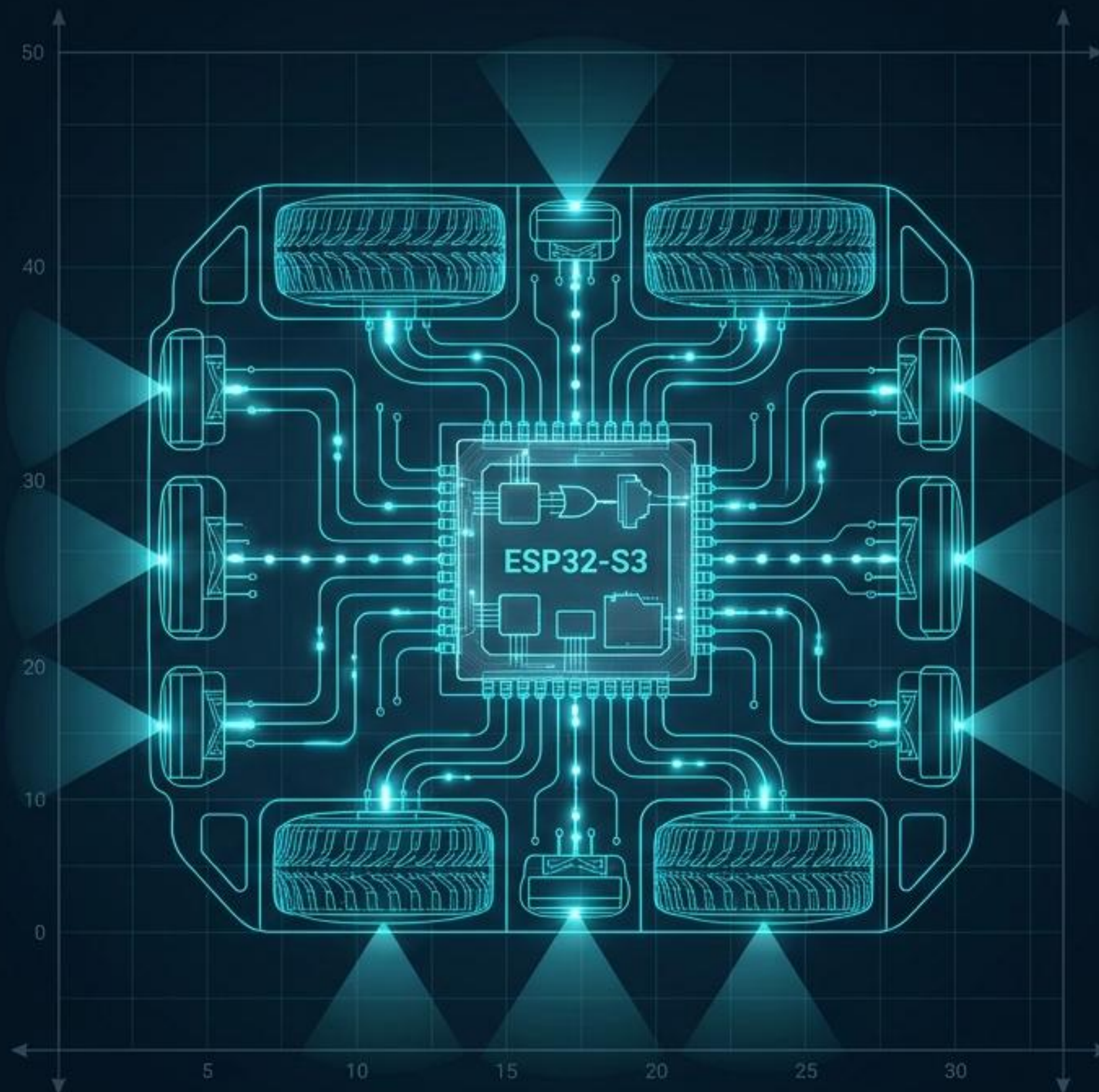


Giải phẫu Chuyển động

Phần 2 - Hệ thống PID, Điều khiển Động cơ & Tinh chỉnh ESP32-S3

Callout Box

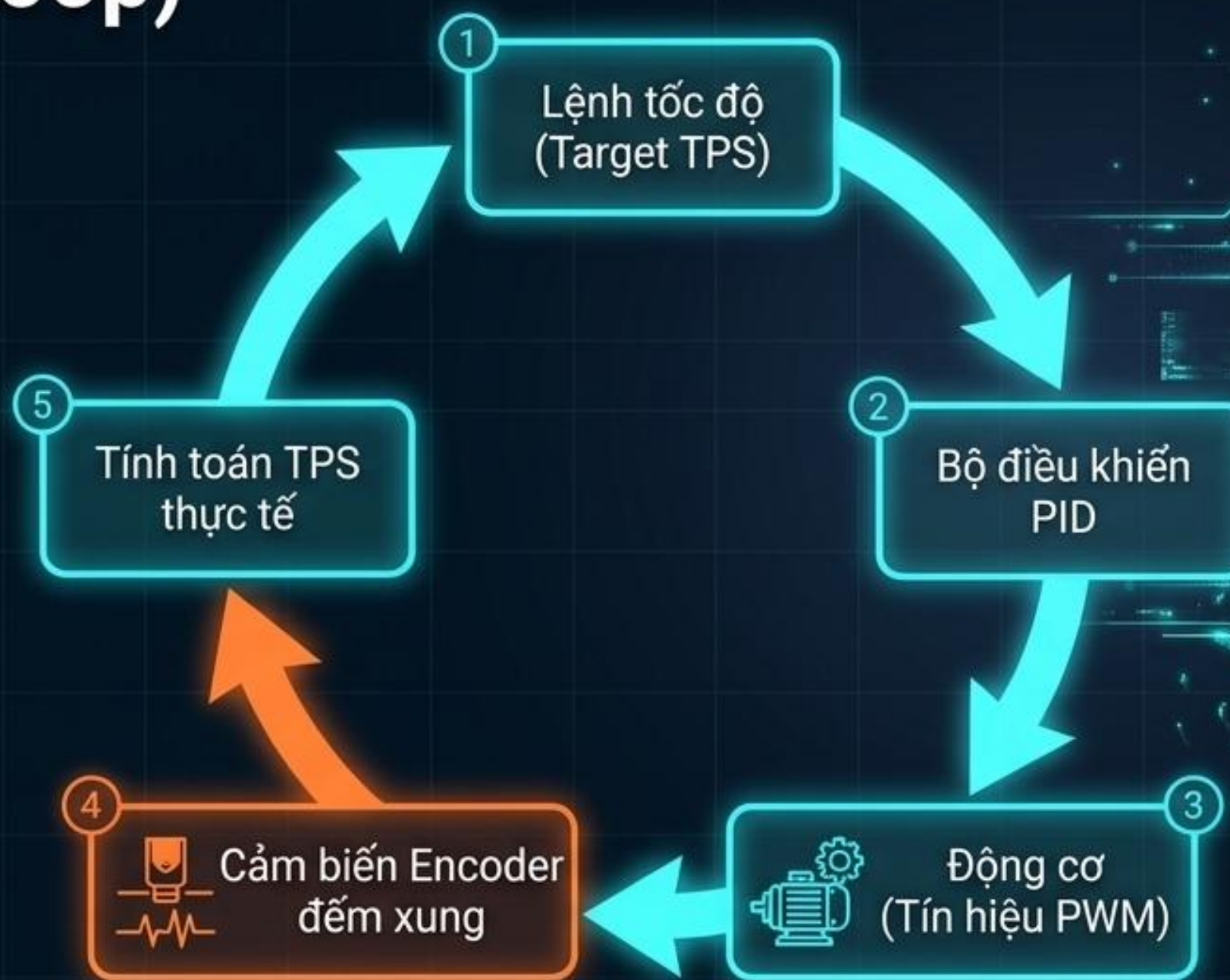
```
// Build profile active  
#define APP_LITE_FIRMWARE 0 // Full profile loaded
```



Kiến trúc Phân quyền: Cấu trúc Đa nhân FreeRTOS



PID Tốc độ & Vòng lặp Phản hồi (Feedback Loop)



Khái niệm Cốt lõi

- **Đơn vị Đo lường:** Tốc độ không tính bằng m/s, mà được định lượng bằng **TPS** (Ticks Per Second).
- **Liên tục cập nhật:** Encoder đếm xung vật lý và gửi dữ liệu TPS thực tế về **motorTask** không ngừng nghỉ để bù trừ sai số do ma sát và pin.

```
// AppConfig::Motion  
moveSpeedTps = 350;  
turnSpeedTps = 350;  
LEFT_MM_PER_TICK = 0.0xxx;  
RIGHT_MM_PER_TICK = 0.0xxx;
```


Nghệ thuật Cân bằng: Tinh chỉnh KP, KI, KD



Thông số quá thấp (Sluggish):
Phản ứng chậm chạp, robot lờ
đờ, dễ mắc kẹt.



Thông số quá cao (Oscillating):
Rung lắc dữ dội, động cơ kêu
gắt, hệ thống bất ổn.



Tối ưu: Đáp ứng nhanh chóng,
vọt lố nhẹ và bám sát mục tiêu
mượt mà.

```
// AppConfig::Motors  
SPEED_PID_KP = 2.0; // Bắt đầu từ hệ số Tỷ lệ  
SPEED_PID_KI = 0.5; // Bù trừ sai số Tích lũy  
SPEED_PID_KD = 0.1; // Chống dội (Đạo hàm)
```


PID Bám tường (Wall-Centering): Điều hướng Giữa hành lang



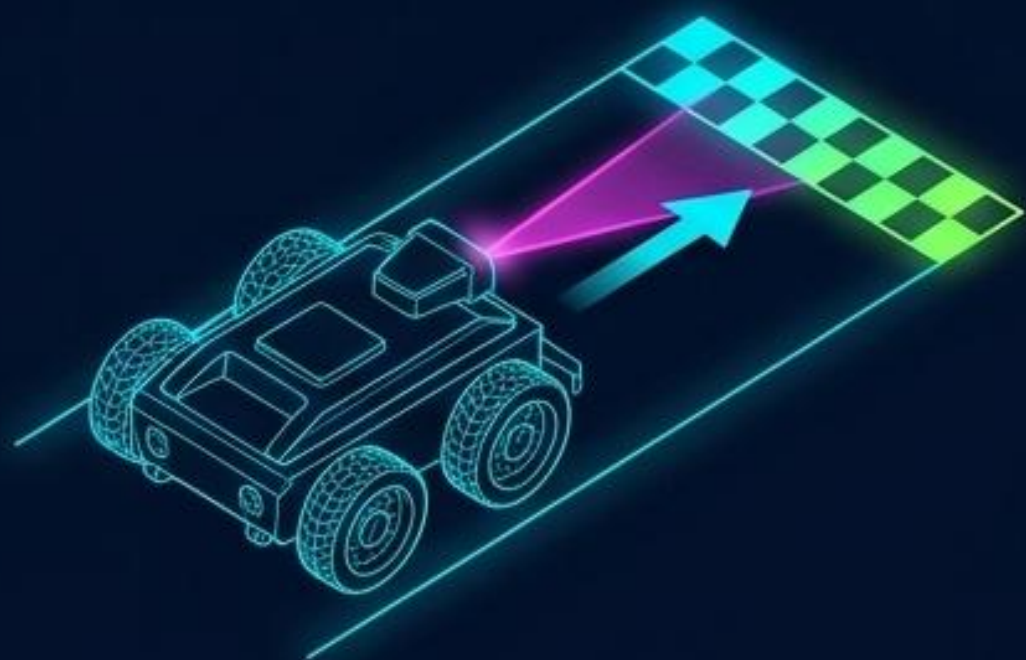
```
// AppConfig::Motion  
CENTER_PID_KP = 1.5;  
CENTER_PID_EFFECTIVE_SIDE_MAX_MM = 120; // Dừng bám nếu tường quá xa  
CORRIDOR_CENTERING_GAIN = 1.0;
```

Luồng Thực thi Steering

- 1. Thu thập:** Cảm biến TOF đọc khoảng cách liên tục (Loại bỏ giá trị nhiễu vượt ngưỡng).
- 2. Tính toán:** PID Bám tường chuyển hóa Error thành giá trị bù tốc độ (Correction).
- 3. Can thiệp:** Cộng Correction vào TPS bánh ngoài, trừ Correction vào TPS bánh trong để bẻ lái mượt mà.

Từ Lệnh logic đến Hành vi: Motion Primitives

Đi thẳng 1 ô (Move 1 Cell)



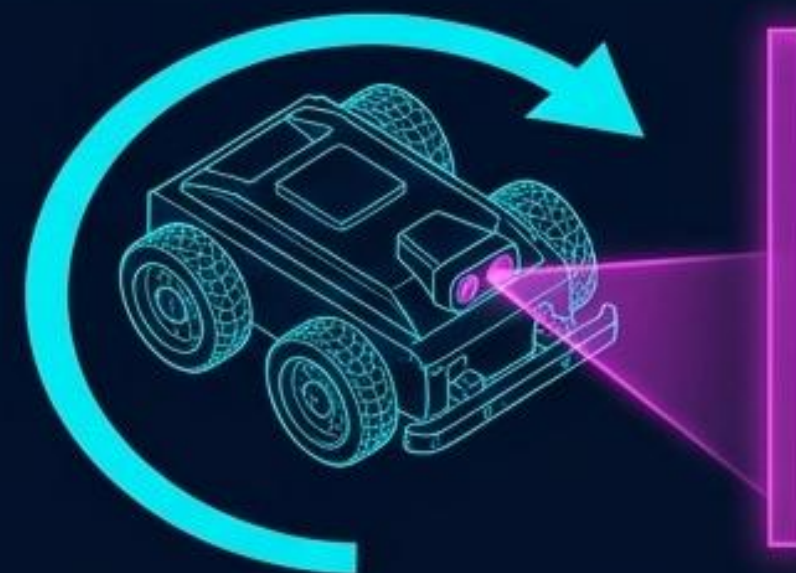
Dừng chính xác bằng Đếm Xung (Ticks)
HOẶC kích hoạt phanh khẩn cấp khi chạm
ngưỡng tường phía trước (Front Stop).

Rẽ 90 Độ (Turn 90)



Xoay tại chỗ (Pivot). Hoàn toàn phụ
thuộc vào việc hiệu chỉnh chính xác số
xung Encoder.

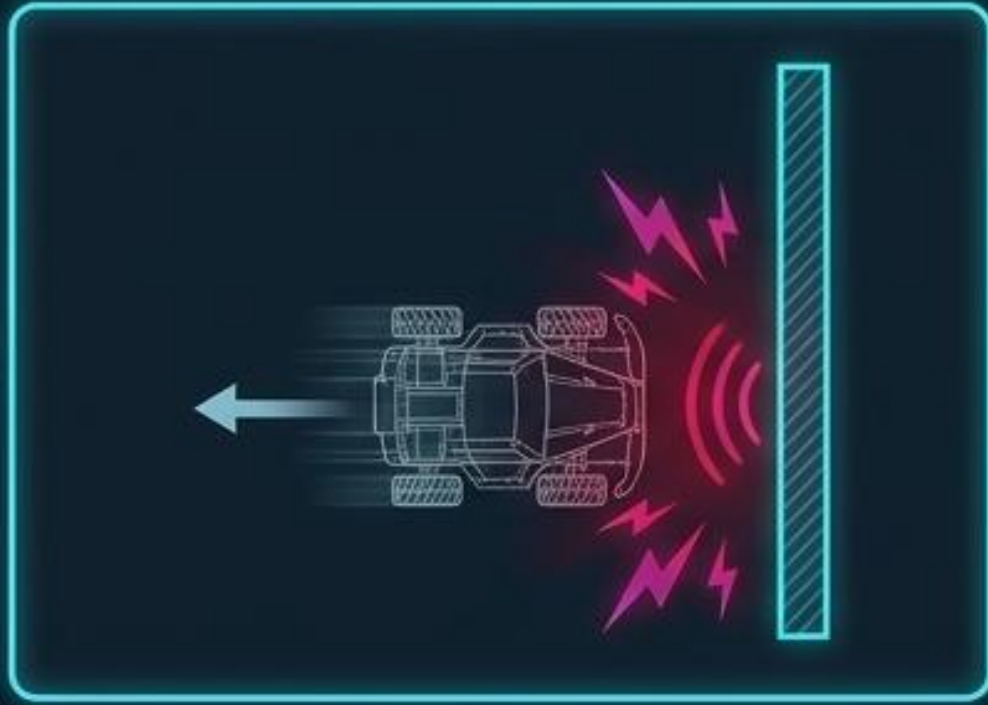
Quay 180 Độ (U-Turn)



Xoay ngược hướng hoàn toàn. Tự
động kích hoạt khi thuật toán Planner
gặp ngõ cụt (Dead-end).

```
// Kích thước ô cờ và Xung xoay (AppConfig::Motion)
cellDistanceMm = 180;
turnTicks90 = 425;
frontStopMm = 45; // Ngưỡng phanh khi gặp tường trước
```


Cơ chế Snap Center: Tự căn chỉnh Tọa độ Cơ học



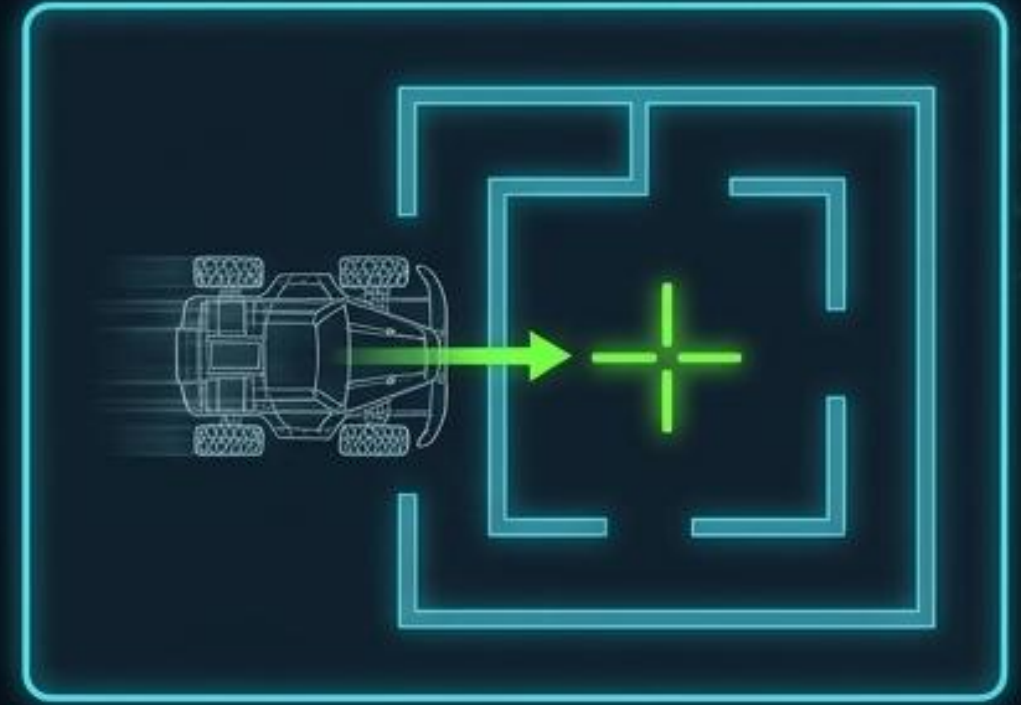
1. Lùi (Reverse Short)

Robot lùi lại cho đến khi thân sau va chạm vật lý vào bức tường phía sau.



2. Khóa Phanh (Hard Stop & Hold)

Giữ cứng vị trí trong vài mili-giây để cơ thể áp sát vách, khôi phục lại góc 0 độ hoàn hảo.



3. Tiến lại tâm (Forward Short)

Đưa trọng tâm robot về đúng điểm giữa của ô vuông cờ.

Mục đích: Loại bỏ hoàn toàn sai số trôi dạt của Encoder tích lũy sau khi xoay 180 độ.

```
// Phân đoạn Snap Center kèm timeout an toàn bảo vệ động cơ  
moveBackwardShort() -> brakeStop() -> moveForwardShort()
```


Khả năng Quan sát (Observability): Ngôn ngữ LED

● Xanh lá (Green):

Chế độ Khám phá (Explore) - Đang đi tìm đích.

● Trắng (White):

Shortest Path Ready - Đã tìm ra đường ngắn nhất, sẵn sàng Speedrun hoặc nhân rồi.

● Đỏ (Red):

Fault - Lỗi hệ thống, mắc kẹt, hoặc hủy cập nhật OTA.

● Xanh dương (Blue):

Đang nhận dữ liệu OTA Upload hoặc đang khám phá đường vòng về.

```
// LedController.cpp  
RGB_PIN = 48;  
NUM_PIXELS = 1;
```


Hệ sinh thái Debug Đa kênh & Thời gian thực

UART (Cáp USB)

- **Tốc độ:** 921600 baud.
- **Chức năng:** Mang tính nền tảng (Bring-up). Sử dụng để đọc log thô, sửa lỗi mất kết nối phần cứng.

Telnet (Cổng TCP 2323)

- **Kết nối:** Không dây (Wi-Fi).
- **Chức năng:** Gõ lệnh console trực tiếp (help, test, move n). Tiện lợi để bắt mạch khi robot đang chạy trên sa bàn mà không cần cắm cáp.

Web UI (Cổng 81)

- **Kết nối:** WebSocket (Không cần Polling).
- **Chức năng:** Hiển thị bản đồ Floodfill trực quan. Theo dõi đường đi và luồng tư duy của robot theo thời gian thực (Live View).



// Cấu hình Network & Debug

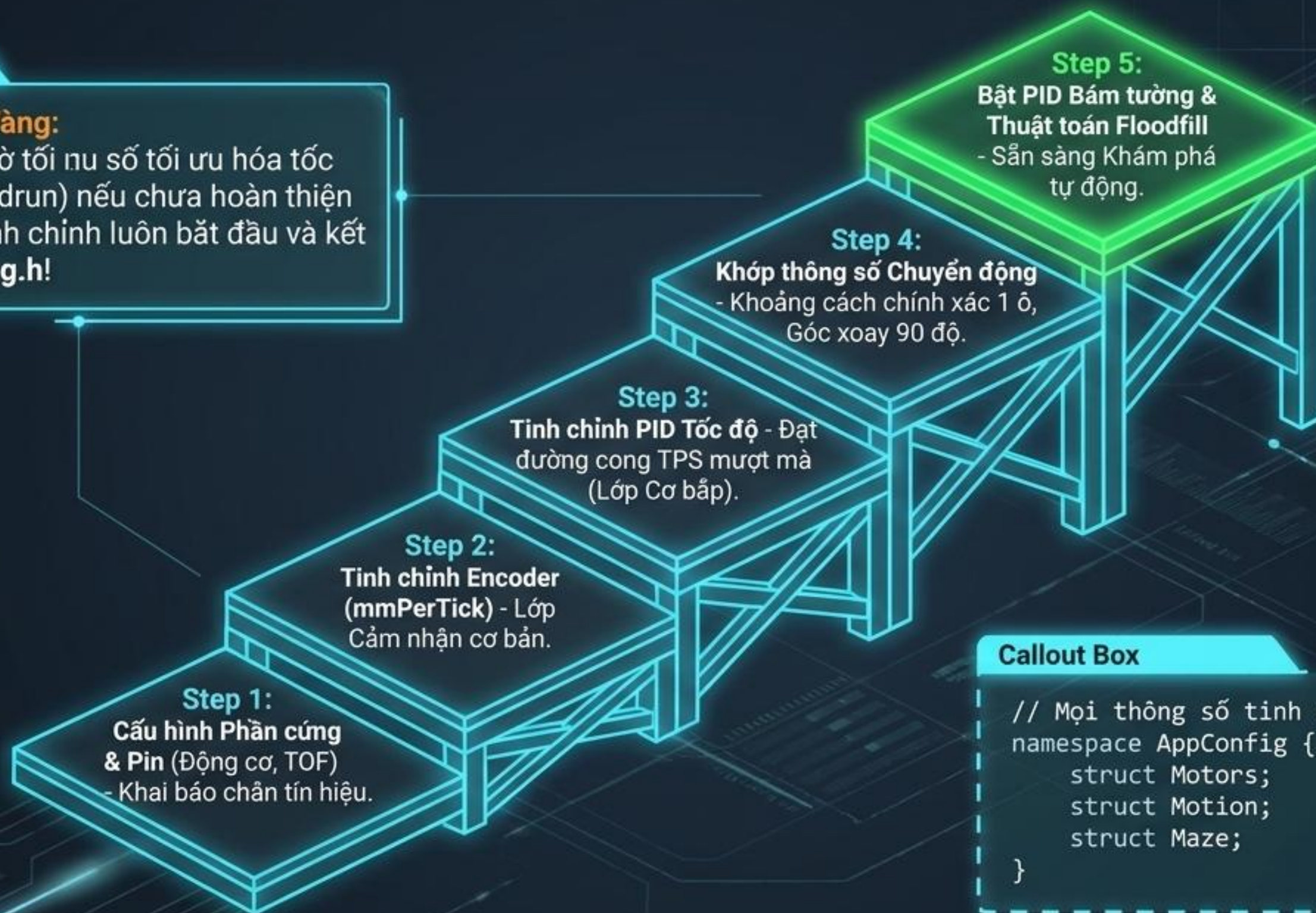
```
AppConfig::Debug::ENABLE_SERIAL_OUTPUT = true;  
AppConfig::Wifi::UPLOAD_WEB_PORT = 82; // Web OTA Upload
```


Trình tự Bring-up: Thang bậc Tinh chỉnh An toàn

Synthesis

Nguyên tắc Vàng:

Không bao giờ tối ưu số tối ưu hóa tốc độ cao (Speedrun) nếu chưa hoàn thiện Bậc 4. Mọi tinh chỉnh luôn bắt đầu và kết thúc tại **Config.h**!



Callout Box

```
// Mọi thông số tinh chỉnh đều quy tụ về:  
namespace AppConfig {  
    struct Motors;  
    struct Motion;  
    struct Maze;  
}
```